Características de la información y modelos de datos

Tarea 1. No. de cuenta: 424065465

Del dato a la información

Un 9.5 suelto apenas dice algo. Si se agrega que Ana lo sacó en el primer parcial, ese dato ya es información y sirve para tomar decisiones.

Características de la información

La información tiene **significado** cuando le dice algo a quien la recibe: calificación de Ana en el parcial comunica más que el número solo. Tiene **importancia** si alguien la usa para decidir, como el profesor que revisa si Ana exenta. La **vigencia** se pierde con el tiempo (el saldo de ayer no sirve para pagar hoy) y la **validez** depende de que sea correcta y venga de una fuente confiable, como el acta oficial. Su **valor**, por último, está en que aporte más de lo que cuesta conseguirla.

Comparativo de modelos de datos

Modelo	Características	Ventajas	Desventajas	Casos de uso
Orientado a objetos ObjectDB, IRIS, db4o	Objetos con atributos y métodos; cada uno con identidad única (OID); herencia y polimorfismo.	Encaja con lenguajes POO; maneja datos complejos; navega sin llaves.	Poca estandarización; pocas herramientas y especialistas.	CAD/CAM, multimedia, sistemas geográficos.
Columnar Snowflake, SAP HANA, Redshift	Cada columna se guarda completa y contigua en disco.	Agregaciones rápidas; alta compresión; lee menos disco.	Insertar o actualizar un registro completo es caro.	Data warehouse, reportes, analítica.
Documental MongoDB, CouchDB, Firestore	Documentos JSON, BSON o XML agrupados en colecciones.	Esquema flexible; anidados y arreglos; escala horizontal.	Duplica información; las relaciones complejas cuestan.	Comercio electrónico, catálogos, CMS.
Clave-valor Redis, DynamoDB, Riak	Pares (clave, valor); la clave es única y el valor puede ser texto, JSON o binario.	Acceso directo muy rápido; simple; escala fácil.	Solo busca por clave; sin relaciones ni uniones.	Caché, sesiones, carritos de compra.

Modelo	Características	Ventajas	Desventajas	Casos de uso
Orientado a grafos Neo4j, Neptune, JanusGraph	Nodos (entidades) y aristas (relaciones), ambos con propiedades.	Recorridos veloces; M:M sin tablas intermedias.	Poco útil con datos simples; consultas más difíciles.	Redes sociales, recomendaciones, fraude.

Referencias

Amazon Web Services. (s. f.). ¿Qué es una base de datos NoSQL? https://aws.amazon.com/es/nosql/

Arreola Franco, F. (2026). Tema I. Introducción a las bases de datos [Diapositivas de clase].